Az 5–9. feladatok közül tetszése szerint választott négyet kell megoldania. A kihagyott feladat sorszámát írja be a 3. oldalon található üres négyzetbe!

9. A TAJ szám (társadalombiztosítási azonosító jel) egy 9 karakterből álló azonosító kód, amelyben az első 8 karakter egy-egy számjegy, a kilencedik karakter pedig az első 8 számjegyből képzett ellenőrző számjegy. Az ellenőrző számjegy képzési szabálya: az első nyolc számjegy közül (elölről nézve) a páratlan sorszámú helyeken álló számjegyeket 3-mal, a páros sorszámú helyeken állókat pedig 7-tel szorozzuk. E szorzatok összegének utolsó számjegye lesz az ellenőrző számjegy.

a) Határozza meg a TAJ szám ellenőrző számjegyét, ha az első nyolc számjegy 24165379.

b) Egy TAJ szám első számjegyét letakartuk, így az _14564797 számsor látható. Határozza meg a letakart számjegyet!

c) Határozza meg az ellenőrző számjegy lehetséges értékeit abban a TAJ számban, amely 02563*abba* alakú! (*a* és *b* nem szükségképpen különböző számjegyek.)

Egy iskolai nyilvántartásban (gépi adatrögzítési hiba miatt) a rögzített TAJ számok 1,5%-a hibás. (Ezt tekinthetjük úgy, hogy egy tetszőleges TAJ szám 0,015 valószínűséggel lesz hibás.) Lekérünk 20 TAJ számot a nyilvántartásból.

d) Mennyi annak a valószínűsége, hogy egynél több hibás lesz közöttük?

a)	2 pont	
b)	4 pont	
c)	5 pont	
d)	5 pont	
Ö.:	16 pont	

